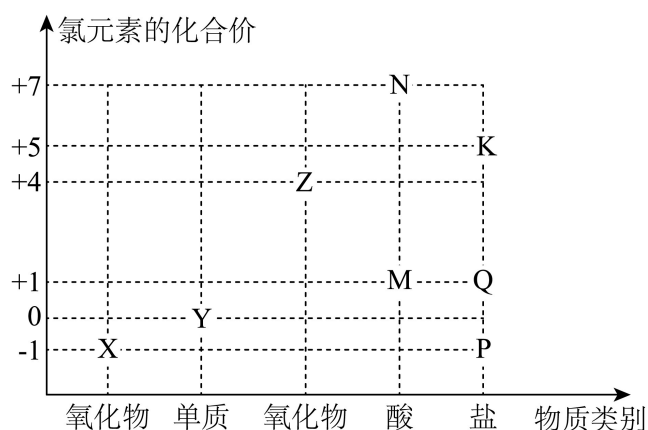


QID:35583615

1.“价—类”二维图是学习元素及其化合物知识的重要模型。下图为氯元素的“价—类”二维图，下列说法错误的是



- A. X和K在一定条件下可以反应生成Y
B. Y和强碱溶液在一定条件下反应可以转化为P和K，则P和K的物质的量之比为1:5
C. Z是安全、高效的绿色消毒剂，但仍需规范使用
D. 不能用同一个离子方程式表示M、N与NaOH溶液的反应

【答案】B

【详解】首先确定各对应物质：X为HCl（-1价氯的氢化物），Y为Cl₂（0价氯单质），Z为ClO₂（+4价氯的氧化物），M为HClO（+1价含氧酸），N为HClO₄（+7价含氧酸），P为-1价氯的盐（如NaCl），Q为+1价氯的盐（如KClO），K为+5价氯的盐（如KClO₃），以此解答。

A. HCl与氯酸盐可发生归中反应生成Cl₂，例如反应 $6\text{HCl} + \text{KClO}_3 = 3\text{Cl}_2\uparrow + \text{KCl} + 3\text{H}_2\text{O}$ ，A正确；

B. Cl₂与热强碱反应生成氯化物和氯酸盐，离子方程式为 $3\text{Cl}_2 + 6\text{OH}^- \xrightarrow{\Delta} 5\text{Cl}^- + \text{ClO}_3^- + 3\text{H}_2\text{O}$ ，P（氯化物）和K（氯酸盐）的物质的量之比为5:1，不是1:5，B错误；

C. Z为ClO₂，是安全高效的绿色消毒剂，但具有强氧化性，仍需规范使用，C正确；

D. HClO是弱酸，与NaOH反应的离子方程式为 $\text{HClO} + \text{OH}^- = \text{ClO}^- + \text{H}_2\text{O}$ ；HClO₄是强酸，与NaOH反应的离子方程式为 $\text{H}^+ + \text{OH}^- = \text{H}_2\text{O}$ ，二者离子方程式不同，D正确；

答案选B。

QID:35580289

2.下列离子方程式书写正确的是

- A. MnO_2 与浓盐酸反应: $\text{MnO}_2 + 4\text{H}^+ + 2\text{Cl}^- \xrightarrow{\Delta} \text{Mn}^{2+} + \text{Cl}_2\uparrow + 2\text{H}_2\text{O}$
- B. $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$ 使酸性高锰酸钾溶液褪色: $5\text{C}_2\text{O}_4^{2-} + 2\text{MnO}_4^- + 16\text{H}^+ = 10\text{CO}_2\uparrow + 2\text{Mn}^{2+} + 8\text{H}_2\text{O}$
- C. 向 H_2^{18}O 中投入 Na_2O_2 固体: $2\text{H}_2^{18}\text{O} + 2\text{Na}_2\text{O}_2 = 4\text{Na}^+ + 4\text{OH}^- + ^{18}\text{O}_2\uparrow$
- D. 用稀盐酸浸泡氧化银: $\text{Ag}_2\text{O} + 2\text{H}^+ = 2\text{Ag}^+ + \text{H}_2\text{O}$

【答案】A

【详解】A. 二氧化锰将氯离子氧化为氯气, 自身被还原为锰离子, 选项中方程式满足电荷守恒、原子守恒, 书写正确, A正确;

B. $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$ 是弱酸, 不能拆成离子, 正确的离子方程式为 $5\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4 + 2\text{MnO}_4^- + 6\text{H}^+ = 10\text{CO}_2\uparrow + 2\text{Mn}^{2+} + 8\text{H}_2\text{O}$, B错误;

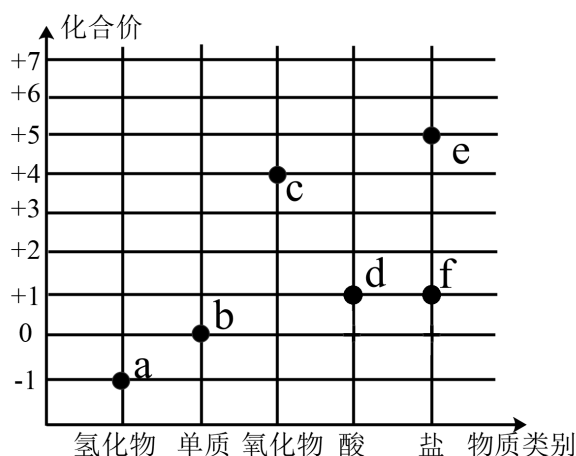
C. Na_2O_2 与水反应中, O_2 的O来自 Na_2O_2 , 故正确的离子方程式为: $2\text{H}_2^{18}\text{O} + 2\text{Na}_2\text{O}_2 = 4\text{Na}^+ + 2\text{OH}^- + ^{18}\text{O}_2\uparrow$, C错误;

D. Ag^+ 与 Cl^- 会生成 AgCl 沉淀, 正确的离子方程式为 $\text{Ag}_2\text{O} + 2\text{H}^+ + 2\text{Cl}^- = 2\text{AgCl}\downarrow + \text{H}_2\text{O}$, D错误;

故本题选A。

QID:35578448

3.下图为某学生绘制的氯元素的化合价与物质类别的关系图。下列叙述错误的是



- A. 液态的b可用钢瓶储存
- B. 可将“84”消毒液 (含 NaClO) 与洁厕灵 (含 HCl) 混用, 效果更好
- C. c可用于自来水消毒
- D. e的钾盐可用于实验室制备氧气

【答案】B

【分析】先结合价类图明确各物质身份: a是-1价氯的氢化物 HCl , b是0价氯的单质 Cl_2 , c是+4价氯的氧化物 ClO_2 , d是+1价氯的酸 HClO , e是+5价氯的盐 (如氯酸盐), f是+1价氯的盐 (如次氯酸盐)。

【详解】A. 常温下干燥的液态氯气不与铁反应, 液氯可储存在钢瓶中, A正确;

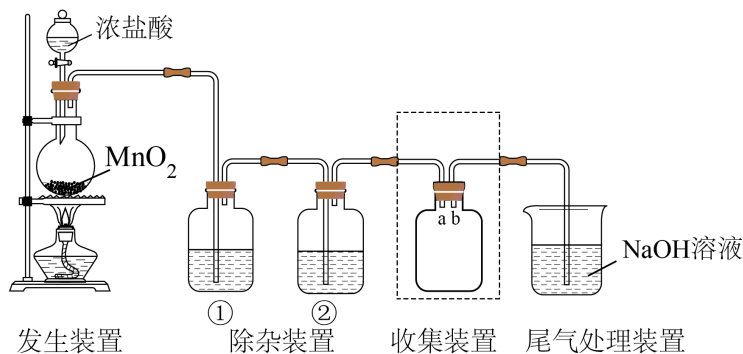
B. NaClO 和 HCl 会发生归中反应生成有毒的氯气, 降低消毒效果且危险, B错误;

C. c为 ClO_2 , 可用于自来水消毒, C正确;

D. e为 KClO_3 , 可用于实验室加热氯酸钾 (二氧化锰作催化剂) 的方法制备氧气, D正确;

故选B。

4.实验室用如图所示装置制备纯净干燥的 Cl_2 ，下列说法错误的是



- A. 发生装置中烧瓶内发生的反应为 $\text{MnO}_2 + 4\text{HCl}(\text{浓}) \xrightarrow{\Delta} \text{MnCl}_2 + \text{Cl}_2\uparrow + 2\text{H}_2\text{O}$
- B. 除杂装置中①盛放饱和食盐水，②盛放浓硫酸
- C. 收集装置中应为a导管长，b导管短
- D. 尾气处理装置中，若使用澄清石灰水，吸收效果优于NaOH溶液

【答案】D

【分析】发生装置中，二氧化锰与浓盐酸在加热条件下反应制得氯气，由于浓盐酸易挥发，逸出的氯气混有氯化氢和水蒸气。要获得纯净干燥的氯气，应先在①中除去氯化氢，再在②中除去水蒸气，避免干燥后的气体再次带入水蒸气。净化后的氯气进入收集瓶，多余的氯气通入尾气处理装置中的碱液，防止污染空气。

【详解】A. 发生装置中盛有二氧化锰，加入浓盐酸并用酒精灯加热，二者反应生成氯化锰、氯气和水，反应方程式为



B. 制得的氯气混有氯化氢和水蒸气。氯化氢极易溶于水，①中盛放饱和食盐水既能除去氯化氢，又能减少氯气的溶解损失；浓硫酸具有吸水性且不与氯气反应，②中盛放浓硫酸可除去水蒸气，从而得到纯净干燥的氯气，B正确；

C. a导管连接前面的干燥装置，是进气管；b导管连接尾气处理装置，是出气管。氯气的密度比空气大，应采用向上排空气法收集，使氯气从集气瓶下部进入，将空气从瓶口附近排出，因此a导管应伸至接近瓶底，b导管应略伸入瓶内，即a导管长、b导管短，C正确；

D. 氢氧化钙微溶于水，澄清石灰水中 $\text{Ca}(\text{OH})_2$ 的浓度较小，吸收氯气的能力有限；NaOH易溶于水，实验室通常用其溶液吸收多余的氯气，反应方程式为 $\text{Cl}_2 + 2\text{NaOH} = \text{NaCl} + \text{NaClO} + \text{H}_2\text{O}$ 。因此，改用澄清石灰水不能获得更好的吸收效果，D错误；

故选D。

QID:35578331

5.二氧化氯(ClO_2)是一种黄绿色易溶于水的气体,是一种安全无毒的绿色消毒剂,常用于饮用水消毒。下列有关 ClO_2 制备与杀菌的说法不合理的是

- A. NaClO_2 在酸性条件下歧化生成 ClO_2 和 NaCl ,则 $n(\text{氧化剂}):n(\text{还原剂})=1:4$
- B. ClO_2 在强碱环境中使用失效,可能原因是 $2\text{ClO}_2 + 2\text{OH}^- = \text{ClO}_3^- + \text{ClO}_2^- + \text{H}_2\text{O}$
- C. 可用饱和食盐水除去 ClO_2 中的 NH_3
- D. ClO_2 的消毒效率(单位质量的氧化剂得到的电子数)是 Cl_2 的2.63倍

【答案】C

【详解】A. NaClO_2 中Cl为+3价,歧化反应中1个Cl降4价到-1价(作氧化剂),4个Cl升1价到+4价(作还原剂),电子守恒,故 $n(\text{氧化剂}):n(\text{还原剂})=1:4$,A正确;

B. 该反应中Cl元素发生歧化,电子、电荷、原子均守恒,可解释 ClO_2 在强碱性环境中失效,B正确;

C. 已知 ClO_2 易溶于水, NH_3 也极易溶于水,饱和食盐水会同时吸收两种气体,不能用于除杂,C错误;

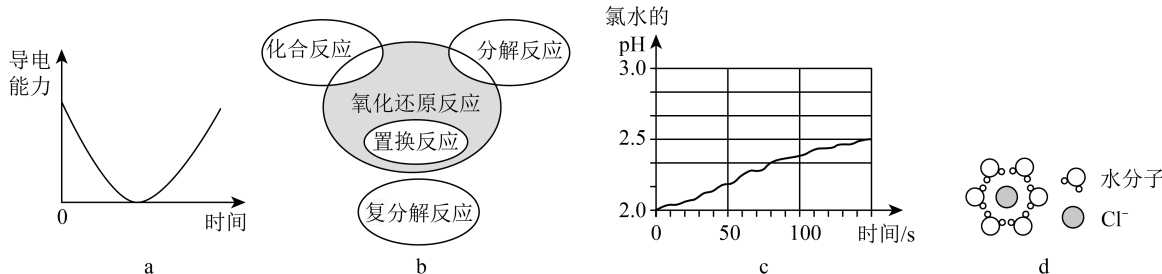
D. 设二者质量均为1g, ClO_2 消毒效率与 Cl_2 的比值为 $\frac{\frac{1\text{ g}}{67.5\text{ g/mol}} \times 5}{\frac{1\text{ g}}{71\text{ g/mol}} \times 2} \approx 2.63$,D正确;

故选C。

① 以上内容均由AI生成

QID:35580066

6.对下列图像与相关陈述对应的是



- A. 图a: 向稀硫酸中逐滴加入 BaCl_2 溶液,混合液导电能力随时间变化的曲线
- B. 图b: $2\text{Al} + \text{Fe}_2\text{O}_3 \xrightarrow{\text{高温}} 2\text{Fe} + \text{Al}_2\text{O}_3$ 的反应类型属于图中阴影部分
- C. 图c: 光照过程中氯水的pH随时间变化的曲线
- D. 图d: NaCl 固体溶解形成的水合氯离子示意图

【答案】D

【详解】A. 向稀硫酸中逐滴加入 BaCl_2 溶液,发生反应 $\text{H}_2\text{SO}_4 + \text{BaCl}_2 = \text{BaSO}_4 \downarrow + 2\text{HCl}$,反应后体系中存在强电解质 HCl ,导电能力不会降至0,与图a不符,A错误;

B. $2\text{Al} + \text{Fe}_2\text{O}_3 \xrightarrow{\text{高温}} 2\text{Fe} + \text{Al}_2\text{O}_3$ 属于置换反应,完全包含在氧化还原反应内部的置换反应区域,不属于阴影部分,阴影部分属于氧化还原反应,但不属于化合反应、分解反应和置换反应,B错误;

C. 光照过程中氯水中的 HClO 分解生成强酸 HCl ,溶液中 $c(\text{H}^+)$ 增大,pH应逐渐减小,与图c趋势不符,C错误;

D. Cl^- 带负电,水分子中H带部分正电荷,因此水合氯离子中水分子的H朝向 Cl^- ,与图d一致,D正确;

故选D。

① 以上内容均由AI生成

QID:35572827

7.下列各组离子在指定的溶液中，一定能大量共存的是

- A. 无色透明的溶液中： Mg^{2+} 、 H^{+} 、 MnO_4^- 、 Cl^-
- B. 加酚酞试剂变红色的溶液中： K^{+} 、 Na^{+} 、 Cl^- 、 CO_3^{2-}
- C. 在盐酸溶液中： Ca^{2+} 、 CH_3COO^- 、 NH_4^+ 、 NO_3^-
- D. 常温下 $\text{pH} = 12$ 的溶液中： K^{+} 、 Na^{+} 、 HCO_3^- 、 CO_3^{2-}

【答案】B

【详解】A. MnO_4^- 在水溶液中呈紫红色，不能无色溶液中大量存在；酸性条件下， MnO_4^- 还能将 Cl^- 氧化，反应为

$2\text{MnO}_4^- + 10\text{Cl}^- + 16\text{H}^+ = 2\text{Mn}^{2+} + 5\text{Cl}_2\uparrow + 8\text{H}_2\text{O}$ ，因此这些离子不能在指定溶液中大量共存，A错误；

B. 加入酚酞试剂后变红色，说明溶液呈碱性。 K^{+} 、 Na^{+} 、 Cl^- 、 CO_3^{2-} 之间不发生反应，且均能与 OH^- 大量共存，因此这些离子能在指定溶液中大量共存，B正确；

C. 盐酸溶液中含有大量 H^{+} ， CH_3COO^- 与 H^{+} 反应生成弱电解质醋酸，反应为 $\text{CH}_3\text{COO}^- + \text{H}^+ = \text{CH}_3\text{COOH}$ ，因此这些离子不能在指定溶液中大量共存，C错误；

D. 常温下 $\text{pH} = 12$ 的溶液呈碱性， HCO_3^- 与 OH^- 反应，离子方程式为 $\text{HCO}_3^- + \text{OH}^- = \text{CO}_3^{2-} + \text{H}_2\text{O}$ ，因此这些离子不能在指定溶液中大量共存，D错误；

故选B。

① 以上内容由AI生成

QID:35574406

8.下列关于实验安全的叙述错误的是

- A. 大量氯气泄漏时，迅速离开现场，并尽量向高处去
- B. 少量酒精洒在桌面上燃烧起来，立即用湿抹布盖灭
- C. 闻化学药品气味时，应用手在瓶口轻轻扇动，使极少量气体飘进鼻孔
- D. 稀释浓硫酸时，将水沿烧杯内壁缓慢注入浓硫酸中，并不断搅拌

【答案】D

【详解】A. Cl_2 的密度大于空气，泄漏时低处 Cl_2 浓度更高，因此要迅速撤离到高处，A正确；

B. 少量酒精在桌面燃烧时，用湿抹布覆盖可以隔绝空气同时降温，达到灭火目的，B正确；

C. 闻化学药品气味时采用扇闻法，仅使极少量气体进入鼻孔，避免吸入过量有毒气体，C正确；

D. 浓硫酸密度大于水且溶于水会释放大热量，若将水注入浓硫酸中，水会浮在浓硫酸表面暴沸飞溅，引发安全事故，正确操作为将浓硫酸沿烧杯内壁缓慢注入水中并不断搅拌，D错误；

故选D。

① 以上内容由AI生成

QID:35570183

9.呼气分析仪可用来检测驾驶员是否酒驾，涉及反应为：

$\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7 + \text{X} + \text{C}_2\text{H}_5\text{OH} \rightarrow \text{Cr}_2(\text{SO}_4)_3 + \text{K}_2\text{SO}_4 + \text{CH}_3\text{COOH} + \text{H}_2\text{O}$ (未配平)。下列说法不正确的是

- A. X为 H_2SO_4
- B. 氧化剂与还原剂物质的量之比为2:3
- C. 消耗0.3 mol的 $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ ，转移0.6 mol电子
- D. 若X用浓盐酸，则产物中所有硫酸盐均变为氯化物，且可能出现黄绿色气体

【答案】C

【详解】A. 根据元素守恒，生成物中含有硫酸根，反应物中仅X可提供硫酸根，且需提供H元素平衡反应前后的H原子，故X为 H_2SO_4 ，A正确；

B. $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ 中Cr为+6价，反应后生成 Cr^{3+} ，每个 $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ 得到6 mol电子，作氧化剂； $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ 中C平均价态为-2价，反应后生成 CH_3COOH 中C平均价态为0价，每个 $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ 失去4 mol电子，作还原剂。根据得失电子守恒，氧化剂与还原剂物质的量之比为2:3，B正确；

C. 每个 $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ 参与反应转移4 mol电子，消耗0.3 mol $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ 时，转移电子的物质的量为 $0.3 \text{ mol} \times 4 = 1.2 \text{ mol}$ ，不是0.6 mol，C错误；

D. 若X为浓盐酸，酸性条件下 $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ 具有强氧化性，可将 Cl^- 氧化为 Cl_2 ， Cl_2 为黄绿色气体，同时产物中硫酸根被 Cl^- 替换，所有硫酸盐变为氯化物，D正确；

故选C。

① 以上内容由AI生成

QID:35570179

10.次氯酸钠是“84”消毒液的主要成分，下列说法正确的是

- A. “84”消毒液是电解质
- B. NaClO 在水溶液中能电离产生 Cl^-
- C. 次氯酸钠既可以作消毒剂，也可以作漂白剂
- D. “84”消毒液和洁厕灵(主要成分是稀盐酸)同时使用能增强杀菌效果

【答案】C

【详解】A. 电解质是在水溶液中或熔融状态下能导电的化合物，“84”消毒液是混合物，不属于电解质，A错误；

B. NaClO 属于强电解质，在水溶液中电离产生 Na^+ 和 ClO^- ，不会电离出 Cl^- ，B错误；

C. 次氯酸钠具有强氧化性，可使蛋白质变性起到消毒作用，也可氧化有色物质起到漂白作用，因此既可以作消毒剂，也可以作漂白剂，C正确；

D. “84”消毒液中的 ClO^- 和洁厕灵中的 Cl^- 在酸性条件下会发生反应 $\text{ClO}^- + \text{Cl}^- + 2\text{H}^+ = \text{Cl}_2\uparrow + \text{H}_2\text{O}$ ，生成有毒的 Cl_2 ，不能同时使用，D错误；

故答案选C。

① 以上内容由AI生成

QID:35578932

11. 下列离子方程式中，正确的是

- A. 向漂白粉溶液中通入少量的 CO_2 : $\text{Ca}^{2+} + 2\text{ClO}^- + \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} = \text{CaCO}_3\downarrow + 2\text{HClO}$
- B. 氯化铁溶液和碘化钾溶液反应: $\text{Fe}^{3+} + 2\text{I}^- = \text{Fe}^{2+} + \text{I}_2$
- C. 向氢氧化钡溶液中加入稀硫酸: $\text{Ba}^{2+} + \text{OH}^- + \text{H}^+ + \text{SO}_4^{2-} = \text{BaSO}_4\downarrow + \text{H}_2\text{O}$
- D. 氢氧化镁与盐酸反应: $\text{OH}^- + \text{H}^+ = \text{H}_2\text{O}$

【答案】A

【详解】A. 漂白粉的有效成分是 $\text{Ca}(\text{ClO})_2$ ，碳酸的酸性强于次氯酸。通入少量 CO_2 时，生成碳酸钙沉淀和次氯酸，碳酸钙、次氯酸及水均保留化学式，离子方程式为 $\text{Ca}^{2+} + 2\text{ClO}^- + \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} = \text{CaCO}_3\downarrow + 2\text{HClO}$ ，A正确；

B. Fe^{3+} 具有氧化性，能将 I^- 氧化为 I_2 ，自身被还原为 Fe^{2+} 。每个 Fe^{3+} 得到1个电子，每生成1个 I_2 需要2个 I^- 共失去2个电子，因此 Fe^{3+} 与 I^- 的化学计量数之比应为1:1。原式左右两侧电荷总数分别为+1和+2，也不满足电荷守恒，正确的离子方程式为 $2\text{Fe}^{3+} + 2\text{I}^- = 2\text{Fe}^{2+} + \text{I}_2$ ，B错误；

C. 氢氧化钡与稀硫酸反应时，生成硫酸钡沉淀和水。每有1 mol氢氧化钡与1 mol硫酸反应，就有1 mol Ba^{2+} 与1 mol SO_4^{2-} 生成沉淀，同时有2 mol OH^- 与2 mol H^+ 生成水。原式中参加反应的离子配比错误，正确的离子方程式为 $\text{Ba}^{2+} + 2\text{OH}^- + 2\text{H}^+ + \text{SO}_4^{2-} = \text{BaSO}_4\downarrow + 2\text{H}_2\text{O}$ ，C错误；

D. 氢氧化镁难溶于水，书写离子方程式时应保留化学式，不能拆写成离子。氢氧化镁与盐酸反应生成氯化镁和水，正确的离子方程式为 $\text{Mg}(\text{OH})_2 + 2\text{H}^+ = \text{Mg}^{2+} + 2\text{H}_2\text{O}$ ，D错误；

故选A。

① 以上内容由AI生成

QID:35564901

12. 设 N_A 表示阿伏加德罗常数的值，下列说法正确的是

- A. 在常温常压下，78 g Na_2O_2 中阴离子总数为 N_A
- B. 标准状况下，22.4 L H_2O 中含有的原子数为 $3N_A$
- C. 1 mol Cl_2 参加反应转移电子数一定为 $2N_A$
- D. 0.1 mol/L NaCl 溶液含有 Na^+ 个数为 $0.1N_A$

【答案】A

【详解】A. 常温常压下，78 g 过氧化钠的物质的量为1 mol；过氧化钠由钠离子和过氧根离子构成，1 mol 过氧化钠中含有1 mol 过氧根离子，故阴离子总数为 N_A ，A正确；

B. 标准状况下，水不是气体，22.4 L 水的物质的量远大于1 mol，含有的原子数远大于 $3N_A$ ，B错误；

C. 1 mol 氯气参加反应时转移的电子数不一定为 $2N_A$ ：氯气与冷的稀碱溶液发生歧化反应： $\text{Cl}_2 + 2\text{NaOH} = \text{NaCl} + \text{NaClO} + \text{H}_2\text{O}$ ，1 mol 氯气转移的电子数为 N_A ；与热的浓碱溶液反应： $3\text{Cl}_2 + 6\text{NaOH} \xrightarrow{\Delta} 5\text{NaCl} + \text{NaClO}_3 + 3\text{H}_2\text{O}$ ，3 mol 氯气转移的电子数为 $5N_A$ ，均不为 $2N_A$ ，C错误；

D. 只有浓度没有体积，无法计算溶液中钠离子的个数，D错误；

故答案为A。

QID:35563271

13.宏观辨识与微观探析是化学学科核心素养之一，下列离子方程式书写正确的是

- A. 钠和水反应： $\text{Na} + \text{H}_2\text{O} = \text{Na}^+ + \text{H}_2\uparrow + \text{OH}^-$
- B. 向沸水中滴加饱和的氯化铁溶液制取 $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 胶体： $\text{Fe}^{3+} + 3\text{H}_2\text{O} = \text{Fe}(\text{OH})_3\downarrow + 3\text{H}^+$
- C. 氯气通入冷的石灰乳中制备漂白粉： $2\text{OH}^- + \text{Cl}_2 = \text{ClO}^- + \text{Cl}^- + \text{H}_2\text{O}$
- D. 向氢氧化钡溶液中滴加少量硫酸氢钠溶液： $\text{Ba}^{2+} + \text{OH}^- + \text{H}^+ + \text{SO}_4^{2-} = \text{BaSO}_4\downarrow + \text{H}_2\text{O}$

【答案】D

【分析】本题为离子方程式正误判断型选择题：需检查物质能否拆分（悬浊液中的难溶物不能拆分）、原子与电荷是否守恒，以及产物与实验事实是否相符。

【详解】A. 钠与水反应的离子方程式原子、电子均不守恒，正确应为 $2\text{Na} + 2\text{H}_2\text{O} = 2\text{Na}^+ + \text{H}_2\uparrow + 2\text{OH}^-$ ，A错误；
B. 制备氢氧化铁胶体时生成的是胶体不是沉淀，不能写沉淀符号，正确应为 $\text{Fe}^{3+} + 3\text{H}_2\text{O} \xrightarrow{\Delta} \text{Fe}(\text{OH})_3(\text{胶体}) + 3\text{H}^+$ ，B错误；
C. 石灰乳中 $\text{Ca}(\text{OH})_2$ 主要以固体形式存在，不能拆写成 OH^- ，应写化学式，C错误；
D. 硫酸氢钠少量时， H^+ 、 SO_4^{2-} 完全反应，1mol NaHSO_4 消耗1mol OH^- 和1mol Ba^{2+} ，离子方程式书写正确，D正确；
故答案为D。

① 以上内容均由AI生成

QID:35560944

14.劳动促进了人类的进步。下列有关劳动涉及的物质的分类不合理的是

选项	劳动	物质的分类
A	工人用生石灰作干燥剂	生石灰属于氧化物
B	护士用75%乙醇溶液对皮肤消毒	乙醇是一种非电解质
C	科学家用冰水对实验进行水浴降温	冰水是一种混合物
D	服务员用“84”消毒液对餐桌椅消毒	次氯酸钠是一种正盐

A. A B. B C. C D. D

【答案】C

【详解】A. 生石灰的成分为氧化钙，属于氧化物，A正确；
B. 乙醇在水溶液里和熔融状态下均不能导电，属于非电解质，B正确；
C. 冰和水的成分都是 H_2O ，冰水属于纯净物，C错误；
D. 次氯酸钠是一种钠的正盐，D正确；
故选C。

QID:35570726

15.按要求填空

I、某白色粉末中可能含有 $\text{Ba}(\text{NO}_3)_2$ 、 CaCl_2 、 K_2CO_3 ，现进行以下实验：

- ①将部分粉末加入水中，振荡，有白色沉淀生成；
- ②向①的悬浊液中加入过量稀硝酸，白色沉淀消失，并有气泡产生；
- ③取少量②的溶液滴入 AgNO_3 溶液，有白色沉淀生成。

(1)根据上述实验现象，判断原白色粉末中肯定含有_____物质，可能含有_____物质。

II、在常温下，将 Cl_2 通入 NaOH 溶液中，可以得到一种漂白液。

(2)上述反应的离子方程式为_____该漂白液有效成分是_____ (填名称)。

(3)检验该漂白液中是否含有 Cl^- 的方法是_____，离子方程式为_____。

(4)将包有少量 Na_2O_2 固体的棉花放在石棉网上，用滴管向棉花上滴几滴水，棉花立刻燃烧起来。由该实验你能得出的结论是_____。

【答案】(1) K_2CO_3 、 CaCl_2 $\text{Ba}(\text{NO}_3)_2$

(2) $\text{Cl}_2 + 2\text{OH}^- = \text{Cl}^- + \text{ClO}^- + \text{H}_2\text{O}$ 次氯酸钠

(3) 向溶液中加入稀硝酸酸化后，再加入硝酸银溶液，观察是否产生白色沉淀 $\text{Ag}^+ + \text{Cl}^- = \text{AgCl} \downarrow$

(4)过氧化钠与水反应放热，且有氧气产生

【详解】(1) ①将部分粉末加入水中，振荡，有白色沉淀生成，说明粉末中一定含有 K_2CO_3 ，且 $\text{Ba}(\text{NO}_3)_2$ 和 CaCl_2 中至少含有一种；②向①的悬浊液中加入过量稀硝酸，白色沉淀消失，并有气泡产生，进一步证实生成的沉淀为碳酸盐；③取少量②的溶液滴入 AgNO_3 溶液，有白色沉淀生成，说明②的溶液中含有 Cl^- 。由于步骤②中加入的是稀硝酸，未引入 Cl^- ，故原粉末中一定含有 CaCl_2 。综上所述，原粉末中肯定含有 CaCl_2 和 K_2CO_3 ，可能含有 $\text{Ba}(\text{NO}_3)_2$ 。

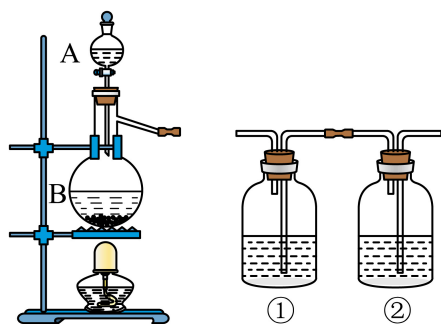
(2) 氯气通入氢氧化钠溶液中发生歧化反应，生成氯化钠、次氯酸钠和水，其离子方程式为 $\text{Cl}_2 + 2\text{OH}^- = \text{Cl}^- + \text{ClO}^- + \text{H}_2\text{O}$ ；该漂白液的有效成分是次氯酸钠。

(3) 检验溶液中 Cl^- 的常用方法是利用 AgNO_3 溶液和稀硝酸。具体操作为：取少量漂白液于试管中，加入足量稀硝酸酸化，再滴加 AgNO_3 溶液，若产生白色沉淀，则证明含有 Cl^- 。反应的离子方程式为 $\text{Ag}^+ + \text{Cl}^- = \text{AgCl} \downarrow$ 。

(4) 燃烧需要同时满足两个条件：与氧气接触、温度达到可燃物的着火点。滴水后棉花立刻燃烧，说明 Na_2O_2 与水反应生成了助燃的氧气，并且该反应放出大量的热，使温度达到了棉花的着火点。

QID:35584249

16.某校化学实验兴趣小组欲采用如图所示的实验装置制备及净化氯气，同时进行与氯气有关的某些实验，按要求回答问题。

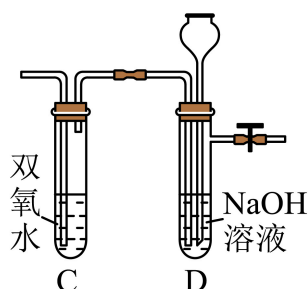


(1)若没有加热装置，B中固体可替换为_____，浓盐酸与二氧化锰混合时发生反应的离子方程式为_____，该反应中浓盐酸体现了酸性和_____性。净化氯气时洗气瓶①②中应盛放的试剂分别是①_____，②_____（填试剂名称）。

(2)甲同学用一定量的浓盐酸与足量的 MnO_2 反应制 Cl_2 ，结果制得的 Cl_2 体积比理论上应制得的体积小，原因是_____。

(3)常温下，乙同学将纯净的 Cl_2 通入 NaOH 溶液中制备84消毒液并进行如下实验，观察到甲中无明显现象，乙、丙中红色布条均褪色，丙中红色布条褪色更明显。对比甲、乙中的现象，可知84消毒液具有_____性。对比乙、丙中的现象，该现象产生差异的原因是_____（用

化学方程式结合简短文字进行解释）。



(4) Cl_2 和 H_2O_2 是高中阶段最常见的两种氧化剂，丙同学查阅资料后提出 Cl_2 的氧化能力强于 H_2O_2 ，预测 Cl_2 氧化 H_2O_2 的化学方程式为_____，利用如下装置进行验证，将纯净的 Cl_2 通入C中，反应一段时间后关闭D中止水夹，D中液面下降，长颈漏斗中液面上升，可用_____检验D中收集到的气体。

【答案】(1) 高锰酸钾 (或 KMnO_4) $\text{MnO}_2 + 4\text{H}^+ + 2\text{Cl}^- \xrightarrow{\Delta} \text{Mn}^{2+} + \text{Cl}_2\uparrow + 2\text{H}_2\text{O}$ 还原 浓硫酸 饱和食盐水

(2) 二氧化锰不与稀盐酸反应, 随着反应进行, 盐酸浓度变小 (被消耗、生成水、挥发), 反应停止

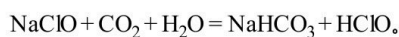
(3) 漂白 $\text{NaClO} + \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} = \text{NaHCO}_3 + \text{HClO}$, 丙中生成的 HClO 浓度大于乙中 HClO 浓度

(4) $\text{Cl}_2 + \text{H}_2\text{O}_2 = 2\text{HCl} + \text{O}_2$ 带火星的木条

【详解】(1) 高锰酸钾有强氧化性, 常温下可以和浓盐酸反应, 若没有加热装置, B中固体可替换为高锰酸钾; 浓盐酸与二氧化锰混合时发生反应的离子方程式为: $\text{MnO}_2 + 4\text{H}^+ + 2\text{Cl}^- \xrightarrow{\Delta} \text{Mn}^{2+} + \text{Cl}_2\uparrow + 2\text{H}_2\text{O}$, 该反应中浓盐酸有一部分变成 MnCl_2 体现酸性, 一部分 Cl^- 被氧化成 Cl_2 体现还原性; 净化氯气时洗气瓶中导管应“长进短出”, 先用②盛饱和食盐水除去 HCl 气体, 再用①盛浓硫酸除水干燥。

(2) 二氧化锰不与稀盐酸反应, 随着反应进行, 盐酸浓度变小 (被消耗、生成水、挥发), 反应停止。

(3) 甲中无明显现象说明蒸馏水没有漂白性, 乙中红色布条褪色, 可知84消毒液具有漂白性。乙、丙中红色布条均褪色, 丙中红色布条褪色更明显, 说明丙中生成的 HClO 浓度大于乙中 HClO 浓度, 反应的化学方程式为:



(4) Cl_2 的氧化能力强于 H_2O_2 , Cl_2 做氧化剂化合价降低, H_2O_2 做还原剂, -1价的O化合价升高变成 O_2 , Cl_2 氧化 H_2O_2 的化学方程式为:

$\text{Cl}_2 + \text{H}_2\text{O}_2 = 2\text{HCl} + \text{O}_2$; D中的气体是 O_2 , 可用带火星的木条检验, 如果带火星的木条复燃, 证明是 O_2 。

QID:35578942

17.某化学兴趣小组欲探究 AgNO_3 溶液对氯水漂白性的影响。

I. 准备实验

(1)配制100 mL $0.1000 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的 AgNO_3 溶液。

①配制时所使用的玻璃仪器除烧杯、量筒与玻璃棒外，还有_____。

②配制时需用托盘天平称量_____g AgNO_3 。

③下列操作会造成所配溶液浓度偏低的有_____ (填字母)。

A. 使用容量瓶前未干燥 B. 未洗涤玻璃棒和烧杯

C. 定容时俯视刻度线 D. 转移时有液体溅出

(2)实验室制备氯气并溶于水制得饱和氯水。在加热条件下，用 MnO_2 和浓盐酸反应制备氯气的离子方程式是_____

II. 探究 AgNO_3 溶液对氯水漂白性的影响

(3)向两支试管分别加入1 mL氯水。

序号	实验操作	实验现象
a	向试管中滴加1滴品红和1 mL _____ (填化学式)	几秒后品红褪色
b	向试管中滴加1滴品红和1 mL AgNO_3 溶液	产生白色沉淀，几分钟后品红褪色

实验结论： AgNO_3 溶液会减弱氯水的漂白性。

(4)继续探究 AgNO_3 溶液减弱氯水漂白性的原因。

查阅资料：

i. AgNO_3 与 HClO 反应产生 AgClO 沉淀，导致氯水中 HClO 减少，漂白性减弱。

ii. AgClO 能与 Cl^- 反应转化为更难溶的 AgCl 。

小组设计下列实验，检验b中白色沉淀是否含有 AgClO 。

序号	实验操作	实验现象
c	取b中洗涤后的白色沉淀于试管中，加入饱和 NaCl 溶液，静置、过滤；向滤液中加入①_____	②_____

结论：实验c和d均说明白色沉淀中含有 AgClO 。

【答案】(1) 100 mL(棕色)容量瓶, 胶头滴管 1.7 BD



(4) 一滴品红 品红褪色

【详解】(1) ①配制一定物质的量浓度溶液的定容环节需要100 mL规格的容量瓶, 因为硝酸银见光易分解, 所以必须要用棕色的容量瓶; 定容最后需用胶头滴管滴加蒸馏水至刻度线, 题干已给出玻璃仪器外还需这两种;

② $n(\text{AgNO}_3) = 0.1 \text{ L} \times 0.1000 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} = 0.01 \text{ mol}$, $M(\text{AgNO}_3) = 170 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$, 计算得质量为1.7 g, 托盘天平精度为0.1 g, 因此称量1.7 g;

③根据浓度公式 $c = \frac{n}{V}$ 分析:

A. 容量瓶残留蒸馏水不影响溶质 n 和溶液最终体积 V , 浓度无偏差, A错误;

B. 未洗涤烧杯和玻璃棒会导致溶质残留, n 偏小, 浓度偏低, B正确;

C. 定容俯视刻度线会导致 V 偏小, 浓度偏高, C错误;

D. 转移时液体溅出会损失溶质, n 偏小, 浓度偏低, D正确;

故选BD。

(2) 加热条件下 MnO_2 和浓盐酸反应生成氯化锰、氯气和水, 浓盐酸拆为离子形式, 离子方程式为



(3) 该实验为对照实验, 需保证两组试管总体积、其他试剂用量完全一致, 排除加入试剂的体积差异对实验的干扰, a组加入1 mL水作为空白对照;

(4) 根据资料ii, AgClO 和 Cl^- 反应转化为 AgCl 的同时, 会释放出 HClO 进入滤液, 因此向滤液中加入品红, 若滤液能使品红褪色, 即可证明原沉淀中含有 AgClO 。

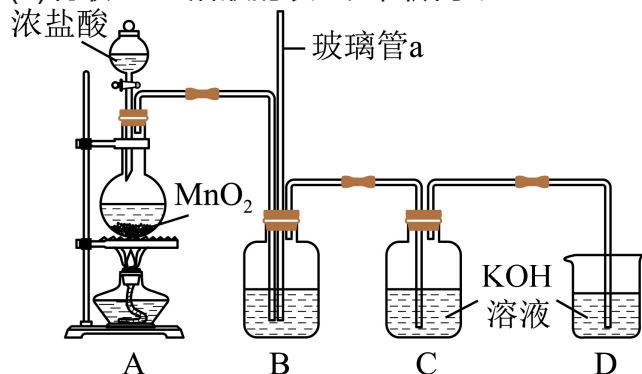
QID:35564009

18.高铁酸钾(K_2FeO_4)具有高效的消毒作用,为一种新型非氯高效消毒剂。已知: K_2FeO_4 易溶于水、微溶于浓碱溶液,不溶于乙醇,在 $0\sim 5^{\circ}C$ 的强碱性溶液中较稳定。

I.湿法制备高铁酸钾方法如下。

原理:实验室中常用KClO在强碱性介质中与 $Fe(NO_3)_3$ 反应制备 K_2FeO_4 。

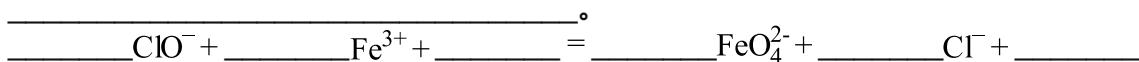
(1)制取KClO溶液的装置如图所示。



装置A中反应的化学方程式为_____；B装置的作用为除去氯气中的HCl，B中的溶液为_____。

(2)制备KClO溶液时原料KClO可用氯气与氢氧化钠反应制得(该反应为放热反应)，若没有采取降温措施，会生成 ClO_3^- 杂质。现将 Cl_2 通入KOH溶液中，反应得到KCl、KClO、 $KClO_3$ 的混合液，经测定KClO与 $KClO_3$ 的物质的量之比为3:1，则 Cl_2 与KOH溶液反应时被还原的氯元素与被氧化的氯元素的物质的量之比为_____。

(3)写出KClO在强碱性介质中与 $Fe(NO_3)_3$ 反应生成 K_2FeO_4 溶液的离子方程式:



(4)制取高铁酸钾晶体。将装置C中制得的KClO溶液转移到大烧杯中，依次加入一定量的1mol/L KOH溶液和 $FeCl_3$ 饱和溶液，搅拌，充分反应，再向反应后的溶液中加入_____，搅拌至大量晶体析出，静置、过滤，用_____洗涤，干燥。

II.干法制备高铁酸钾的主要反应为： $2FeSO_4 + 6Na_2O_2 = 2Na_2FeO_4 + 2Na_2O + 2Na_2SO_4 + O_2 \uparrow$

(5)该反应中的还原剂是_____，每生成1mol Na_2FeO_4 转移_____个电子(阿伏加德罗常数的值用 N_A 表示)。

【答案】(1) $\text{MnO}_2 + 4\text{HCl}(\text{浓}) \xrightarrow{\Delta} \text{MnCl}_2 + \text{Cl}_2\uparrow + 2\text{H}_2\text{O}$ 饱和食盐水

(2) 2:1

(3) $3\text{ClO}^- + 2\text{Fe}^{3+} + 10\text{OH}^- = 2\text{FeO}_4^{2-} + 3\text{Cl}^- + 5\text{H}_2\text{O}$

(4) KOH固体 乙醇

(5) FeSO_4 和 Na_2O_2 $5N_A$

【详解】(1) ①装置A中发生的是 MnO_2 与浓盐酸在加热条件下的反应，反应中 MnO_2 被还原为 MnCl_2 ， HCl 被氧化为 Cl_2 ，故反应为

$\text{MnO}_2 + 4\text{HCl}(\text{浓}) \xrightarrow{\Delta} \text{MnCl}_2 + \text{Cl}_2\uparrow + 2\text{H}_2\text{O}$;

②装置B内的液体需要能够除去氯气中的 HCl ，一般选用饱和 NaCl 溶液，高浓度的 Cl^- 可以抑制氯气经过时发生水解反应，但不影响水溶液对 HCl 的有效吸收；

(2) 不妨假设 $n(\text{KClO}) = 3 \text{ mol}$ ， $n(\text{KClO}_3) = 1 \text{ mol}$ ，那么氧化的氯元素物质的量为 $n_{\text{氧化}}(\text{Cl}) = 4 \text{ mol}$ ，在氧化部分的价态变化中 3 mol Cl 从0价被氧化为+1价， 1 mol Cl 从0价被氧化为+5价，总共转移的电子数为 $n(e^-) = 3 \text{ mol} \times ((+1) - 0) + 1 \text{ mol} \times ((+5) - 0) = 8 \text{ mol}$ ，在还原部分的价态变化中，只包含 Cl 元素从0价被还原为-1价的部分，那么还原的氯元素物质的量为 $n_{\text{还原}}(\text{Cl}) = \frac{n(e^-)}{0 - (-1)} = 8 \text{ mol}$ ，故

$n_{\text{还原}}(\text{Cl}) : n_{\text{氧化}}(\text{Cl}) = 2 : 1$;

(3) 观察反应中的价态变化， Fe 元素由+3价被氧化为 FeO_4^{2-} 中的+6价， Cl 元素由 ClO^- 中的+1价被还原为-1价，价态变化比为3:2，故 Fe^{3+} 前的系数与 ClO^- 前的系数之比应为2:3，此时观察方程式中左侧总电荷高于右侧，氧原子数少于右侧，由于体系为强碱性介质，故考虑在方程左侧补 OH^- ，那么右侧就应该补 H_2O ，随即将方程完全配平即可 $3\text{ClO}^- + 2\text{Fe}^{3+} + 10\text{OH}^- = 2\text{FeO}_4^{2-} + 3\text{Cl}^- + 5\text{H}_2\text{O}$;

(4) ①根据题干信息， K_2FeO_4 易溶于水、微溶于浓碱溶液，向反应后的溶液体系中投入碱，使溶液成为强碱性体系，就可以降低 K_2FeO_4 溶解度，使大量 K_2FeO_4 晶体析出；

②洗涤的过程中，应当保证洗涤剂能够带走杂质且 K_2FeO_4 的质量不因溶解而损失，根据题干信息， K_2FeO_4 不溶于乙醇，故可以选用乙醇作为洗涤剂；

(5) ①观察反应中的价态变化， Fe 元素由 FeSO_4 的+2价被氧化为 Na_2FeO_4 中的+6价， Na_2O_2 中的 O 元素部分由-1价被氧化为 O_2 中的0价，部分由-1价被还原为 Na_2O 和 Na_2FeO_4 中的-2价，还原剂具有还原性，在反应中被氧化，因此该反应中的还原剂应为 FeSO_4 和 Na_2O_2 ；

②考虑反应中被氧化的部分，生成 $1 \text{ mol Na}_2\text{FeO}_4$ ，有 1 mol Fe 元素由+2价被氧化为+6价，该部分转移电子 $1 \text{ mol} \times ((+6) - (+2)) = 4 \text{ mol}$ ，同时生成 0.5 mol O_2 ，有 1 mol O 元素由-1价被氧化为0价，该部分转移电子 $1 \text{ mol} \times ((0) - (-1)) = 1 \text{ mol}$ ，合计转移电子 5 mol ，也即 $5N_A$ 个。